



Mortis

Monster System

작성자 최예령

목차

1. 게임 개요

2. 게임 콘셉트

콘셉트 맵.....

메인 콘셉트.....

비주얼 콘셉트

플레이 콘셉트

3. 몬스터 시스템

몬스터 시스템 정의

몬스터 시스템 개요

몬스터 정의.....

몬스터 개요.....

몬스터 분류

몬스터 생성.....

몬스터 파라미터.....

몬스터 출력 구조.....

 외형 파츠

 본.....

 파괴 부위

몬스터 AI.....

 일반·정예 몬스터 AI.....

네임드 몬스터 AI.....	
몬스터 인식 범위.....	
몬스터 애니메이션.....	
몬스터 상태 애니메이션.....	
일반 이동 애니메이션.....	
전투 이동 애니메이션.....	
전투 애니메이션.....	
리액션 애니메이션.....	
몬스터 이동.....	
일반 이동.....	
전투 이동.....	
몬스터 전투.....	
타격.....	
피격.....	
경직.....	
충돌 체크.....	
충돌 박스.....	
오브젝트와의 충돌 체크.....	
공격 충돌 체크.....	
몬스터 상태.....	
상태 이상.....	
사망.....	

1. 게임 개요



게임 명

Mortis

같은 힘에서 태어난 존재들이 끝내
서로를 **죽음**으로 내몬다는 의미.



장르 - 액션 어드벤처



테마 - SF + 오컬트



플랫폼 - PC/콘솔



타겟층 - 2~30대 남성

2. 게임 콘셉트

※ 본 항목은 게임의 전반적인 콘셉트의 이해를 돕기 위해 작성하였습니다.

※ 해당 내용이 불필요한 경우, 아래의 [건너뛰기] 버튼을 눌러 몬스터 시스템 항목으로 바로 넘어가실 수 있습니다.

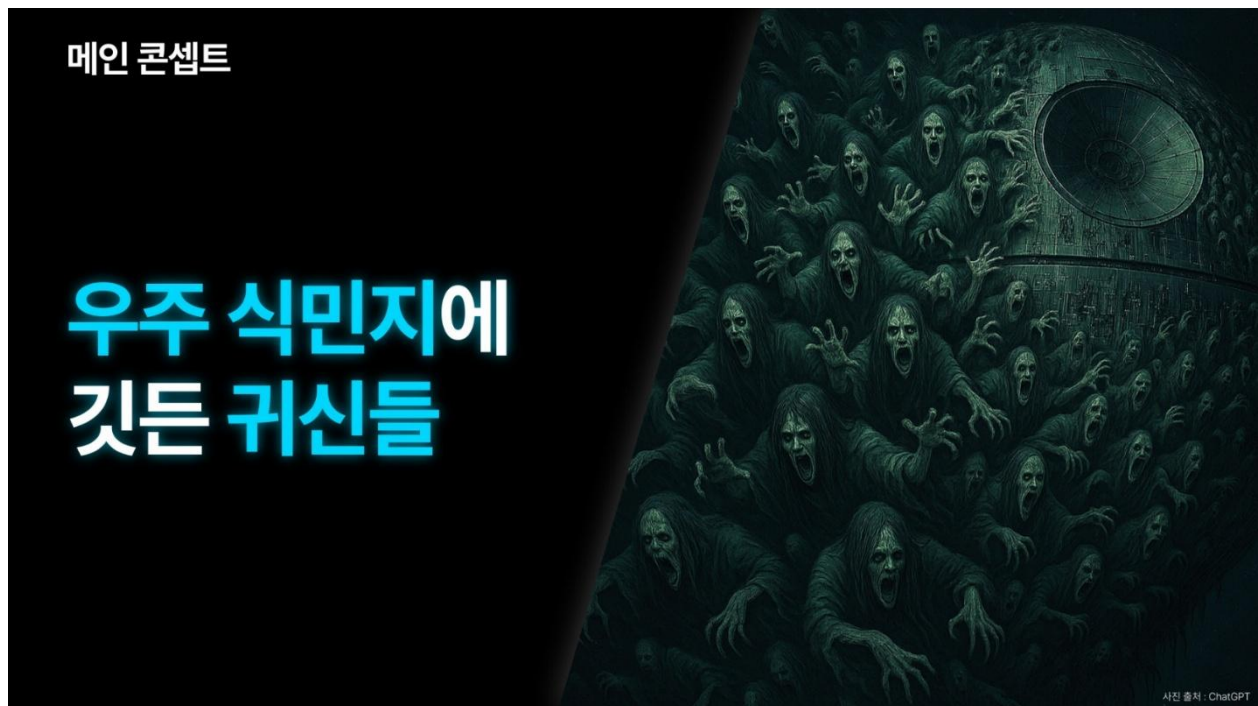
건너뛰기

콘셉트 맵

※ 게임의 콘셉트를 한눈에 파악할 수 있도록 구성하였습니다.



메인 콘셉트



- 콜론은 인류 조직 노바가 만든 초거대 우주 식민지(Spaceship Colony)이다.
- 행성혼 카르세돈은 원래 우주의 중심 행성이었으나 타락한 혼만 남은 존재로 콜론을 장악해 우주의 저승으로 만들고 저승의 신으로 다시 태어나려 한다.
- 아스트는 창조와 파괴의 힘을 가진 초월적 에너지다.

비주얼 콘셉트



- 아득한 미래, 과학과 초자연적인 현상이 결합한 듯한 특징을 가지고 있다.
- 쿨론 안에 있는 모든 것은 아스트를 기반으로 작동한다.
- 전체적으로 어둡고 기하학적이며 폐쇄적인 분위기를 띈다.
- 구조물은 정제된 금속 재질로 이루어져 있으며 무채색 계열이 주를 이룬다.
- 붉은 경고등과 불규칙한 조명이 긴장감을 끌어올린다.
- 귀신이 출몰하며 공포감을 극대화한다.

플레이 콘셉트

① 장르



콤보 커맨드 기반 액션 어드벤처 예시 이미지 [니어: 오토마타]

- 선형적인 스토리텔링을 따라 게임을 진행한다.
- 3 인칭 백뷰 시점에서 캐릭터를 화면 중앙에 두고 카메라는 캐릭터의 뒤·위에서 따라가며 전투를 다이내믹하게 보여준다.
- 커맨드 입력에 따라 다양한 콤보가 전개된다.
- 간단한 조작만으로도 연속적인 공격이 가능해 화려하고 빠른 템포의 스타일리시한 전투 경험을 제공한다.

② 차별성



와이어 액션 예시 이미지 [진격의 거인 - 입체 기동 장치]

- 지형과 벽을 타며 고속으로 이동하거나 공중에서 적에게 돌진해 입체적이고 시원한 액션을 구현한다.
- 와이어로 적을 끌어오거나 구속하는 등 상황에 따라 다양한 전투 전술을 펼칠 수 있다.
- 거대한 보스전에서는 와이어로 공중에서 공격을 피하거나 약점을 직접 공격하는 등 특별한 전투가 가능하다.



- 와이어 형태를 채찍(기본), 단검, 광선총으로 변환해 다양한 전투 스타일을 펼칠 수 있다.



[채찍 공격] 예시 이미지

3. 몬스터 시스템

몬스터 시스템 정의

캐릭터를 적대시하는 몬스터의 구조와 시스템 및 관련 규칙·예외처리를 정의하는 시스템 기획 문서다.

몬스터 시스템 개요

- 기획 단계에서 제시할 수 있는 몬스터의 시스템에서 소개하고 몬스터 시스템 제작에 필수로 들어가야 할 요소들을 다루는 문서다.
- 몬스터의 분류에 대해 정의한다.
- 몬스터의 기본 동작은 전반적인 AI로 이동과 공격을 하며 AI의 계산에 따라 각 지정되어 있는 애니메이션을 출력한다.
- 몬스터의 본 구조는 각 부위별로 분리되어 있으며 이를 활용하여 애니메이션을 출력한다.
- 몬스터가 게임 내에서 영향을 받는 데이터에 대해 정의한다.
- 몬스터에 대한 구성 요소와 문서의 내용은 실제 구현에 따라 변경될 수 있으며 데이터 또한 실제 구현에 따라 값이 변경될 수 있다.

몬스터 정의

캐릭터가 조작할 수 없는, 컴퓨터 판단에 의해 움직이는 캐릭터에게 적대적인 NPC 를 의미한다.

몬스터 개요

몬스터는 다음과 같이 구성한다.

구성	설명
몬스터 분류	몬스터를 분류하는 기준에 대하여 설명한다.
몬스터 생성	몬스터 생성에 대한 내용을 설명한다.
몬스터 파라미터	몬스터를 제어하기 위한 기본 데이터 정보에 대해 설명한다.
몬스터 출력 구조	몬스터의 외형 파츠, 본과 관련한 출력 구조를 설명한다.
몬스터 AI	몬스터 AI에 대한 내용을 설명한다.
몬스터 애니메이션	몬스터의 애니메이션에 대해 설명한다.
몬스터 이동	몬스터가 움직이는 방식에 대해 설명한다.
몬스터 전투	몬스터의 전투에 대한 내용을 설명한다.
충돌 체크	몬스터, 오브젝트, 캐릭터, 공격, 발사체 간의 충돌 처리 방식에 대해 설명한다.
몬스터 상태	몬스터의 상태 이상, 사망에 대한 내용을 설명한다.

몬스터 분류

몬스터 분류 정의

몬스터를 종류별로 분류하는 것에 대해 정의한다.

몬스터 분류 개요

I. 등급

몬스터는 등급을 기준으로 다음과 같이 분류한다.

등급	설명
일반	가장 약한 기본 몬스터. 필드 및 던전 전역에서 등장한다.
정예	일반 몬스터보다 강하고 단단한 몬스터 필드 및 던전에서 등장하며 일반 몬스터보다 수는 훨씬 적다.
네임드	정예 몬스터보다 훨씬 강하고 단단한 몬스터 필드 및 던전의 특정 구역에서만 등장하며 정예 몬스터보다 수가 적다.
보스	다른 등급과 비교할 수 없을 정도로 강력한 몬스터 던전의 전용 구역에서 등장하며 고유한 패턴과 기믹을 가진다. 처치 후 리젠되지 않는다.

II. 공격 방식

몬스터는 공격 방식을 기준으로 다음과 같이 분류한다.

공격 방식	설명
근거리	사거리 3m 이내의 근거리 공격을 사용하는 몬스터
원거리	사거리 3m 이상의 원거리 공격을 사용하는 몬스터
혼합형	근거리와 원거리 공격을 모두 사용하는 몬스터

III. 애니메이션 본

몬스터는 애니메이션 본의 형태를 기준으로 다음과 같이 분류한다.

애니메이션 본 형태	설명
인간형	팔다리가 한 쌍씩 있고 2족 보행이 가능한 인간 실루엣의 몬스터 인간형 본으로 구성한다.
벌레형	길게 뻗은 몸통에 4개 이상의 다리가 붙어 기어다니는 벌레 실루엣의 몬스터 벌레형 본으로 구성한다.
역관절형	인간형 몸통을 중심으로 팔과 다리가 꺾인 거미와 유사한 실루엣의 몬스터 역관절형 본으로 구성한다.
슬라임형	일정한 골격이 없는 젤(점액질) 실루엣의 몬스터 슬라임형 본으로 구성한다.
특수형	다른 몬스터들과 중복되지 않는 형태의 본을 가진 몬스터 고정된 형태가 아니라 다양한 형태의 본으로 구성한다. (예시 : 크레인 형태, 손가락 형태 등)

IV. 선공 유무

몬스터는 선공 유무를 기준으로 다음과 같이 분류한다.

선공 유무	설명
선공형	캐릭터가 인식 범위 내에 들어오면 공격을 시작하는 몬스터 캐릭터에게 피격되었을 때도 전투 상태에 돌입한다.
비선공형	캐릭터가 인식 범위 내에 있어도 공격하지 않는 몬스터 캐릭터에게 피격되었을 때만 전투 상태에 돌입한다.

몬스터 생성

몬스터 생성 정의

지정된 위치(좌표)에 몬스터를 생성(스폰)하는 것을 의미한다.

몬스터 생성 규칙

- 몬스터의 종류마다 지정된 스폰너가 존재한다.
- 몬스터는 스폰너로부터 그룹 단위로 생성한다.
- 몬스터는 캐릭터가 일정 범위 안에 들어오면 생성한다.
- 본 문서에서는 Spawn_Table 시트를 다루지 않는다.

몬스터 생성 예외처리

- 캐릭터와 겹쳐서 생성할 경우, 캐릭터와 닿이지 않는 위치, 카메라 시야 밖에서 생성한다.
- 캐릭터가 공격 중(공격 판정 박스) 범위 내에는 생성되지 않고 근처에서 생성한다.
- 몬스터가 스폰할 때, 땅속일 경우, 지면 위를 찾아 스폰한다.
- 몬스터가 스폰할 때, 벽(오브젝트)일 경우, 캐릭터의 방향으로 벽 바깥에서 스폰한다.
- 몬스터가 활동할 수 있는 임의의 정해진 범위가 확보 될 경우에 스폰한다.

몬스터 파라미터

몬스터 파라미터 정의

몬스터의 능력치가 게임 내에서 어떻게 적용되는지에 대해 정의하는 것을 의미한다.

몬스터 파라미터 개요

몬스터는 다음과 같은 파라미터로 구성한다.

파라미터	표시	데이터 값	정의
체력	HP	INT	몬스터가 캐릭터의 공격으로부터 받을 수 있는 총 데미지량을 나타낸다. 체력 수치 값이 0이 되면 사망한다.
공격력	ATK	INT	몬스터가 캐릭터를 공격할 때 적용되는 데미지 값을 나타낸다.
방어력	DEF	INT	몬스터가 캐릭터의 공격으로부터 받는 데미지량을 줄여주는 수치다.
이동 속도	MSPD	Float	몬스터가 게임 내에서 이동하는 속도를 나타낸다. 이동 속도 값이 높을수록 몬스터는 빠르게 이동한다.
경험치	EXP	INT	캐릭터의 공격으로 사망 시 플레이어가 획득하는 경험치 수치를 나타낸다.
레벨	LV	INT	몬스터의 난이도를 보여주는 정수 값의 데이터를 나타낸다. 레벨 수치는 이외의 파라미터들에게 영향을 끼친다.

몬스터 파라미터 규칙

- 위의 모든 파라미터는 절댓값으로 한다.
- 위의 기본 전투 파라미터는 모든 몬스터에게 반드시 존재해야 한다.
- 모든 파라미터는 최소/최대값 범위를 넘지 않도록 정해진 범위 내에서 입력한다.
- 몬스터의 레벨은 몬스터의 전반적인 강도와 배치 난이도를 구분하기 위한 기준 수치다.
- 예시 : LV. 1 필드의 A 몬스터를 LV. 20 필드에서도 활용하려면 해당 레벨에 맞게 몬스터의 스탯을 조정한다.
- 몬스터의 레벨은 인게임에 표시하지 않는다.

몬스터 파라미터 예외처리

- 특정 몬스터(비전투, 이벤트 전용)은 파라미터가 0으로 될 수 있다.
- 파라미터 적용 대상이 정해진 정상 범위를 벗어나면 디폴트 값으로 강제 복구한다.

몬스터 출력 구조

몬스터 출력 구조 정의

몬스터를 시각적으로 표현하고 제어하기 위한 구조를 의미한다.

몬스터 출력 구조 개요

몬스터의 출력 구조는 다음과 같은 요소에 대해 다룬다.

구성	설명
외형 파트	몬스터의 외형을 출력하는 데 사용되는 요소를 의미한다.
본	게임 내에서 어떠한 행위를 할 수 있게 하기 위한 컴퓨터의 프로그램적 처리 기준을 의미한다.
파괴 부위	몬스터의 특정 부위를 별도의 몬스터로 제작하여 전투 중 파괴 가능한 구조를 구현하는 것을 의미한다.

몬스터 출력 구조 구성

A. 외형 파츠

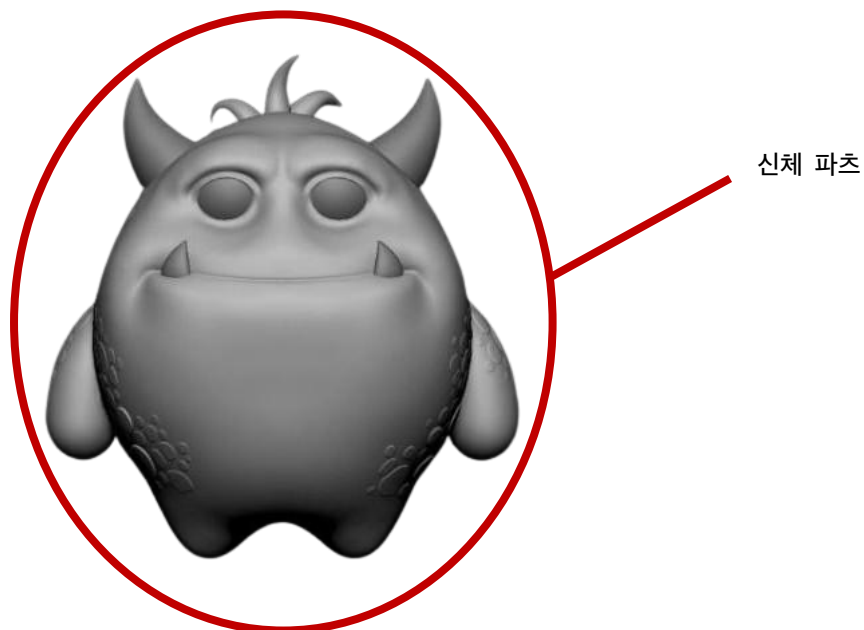
I. 외형 파츠 정의

몬스터의 외형을 출력하는 데 사용되는 요소를 의미한다.

II. 외형 파츠 개요

몬스터의 외형 파츠는 한 개의 파츠로 구성되어 있다.

III. 외형 파츠 구성



파츠	설명
신체	머리부터 발끝까지 전신을 하나의 파츠로 정의한다.

IV. 외형 파츠 규칙

몬스터의 파츠는 게임 도중 변경할 수 없다.

B. 본

I. 본 정의

게임 내에서 어떠한 행위를 할 수 있게 하기 위한 컴퓨터의 프로그램적 처리 기준을 의미한다.

II. 본 개요

본은 다음과 같이 구성한다.

항목	설명
애니메이션 본	애니메이션에 관련된 프로그램적 처리를 결정하는 기준
어태치 본	두 가지의 무언가를 붙이는 데 필요한 프로그램적 처리를 위한 기준
리액션 본	어떠한 효과인 이펙트를 보이게 하기 위한 리소스를 사용하기 위해 필요한 프로그램적 처리 기준

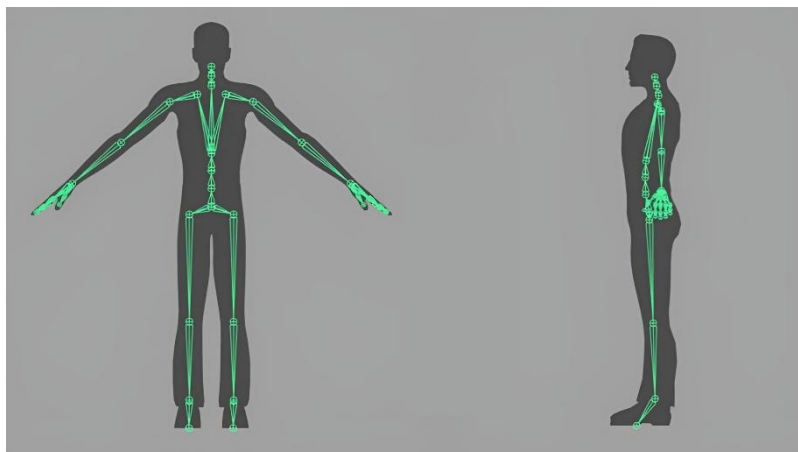
III. 본 구성

a 애니메이션 본

i. 애니메이션 본 정의

애니메이션에 관련된 프로그램적 처리를 결정하는 기준을 의미한다.

ii. 애니메이션 본 개요



[애니메이션 본] 예시 이미지

- 다양한 움직임을 제어하고 동작을 수행한다.
- 각 본은 몬스터의 특정 부분을 제어하며 여러 본이 결합되어 몬스터의 다양한 동작을 구현한다.
- 애니메이션 본은 다음과 같이 구성한다.

위치	내용
목	몬스터의 목은 상하좌우로 회전할 수 있고 고개를 돌리거나 끄덕이는 동작을 수행한다.
어깨	몬스터의 어깨는 팔을 앞뒤로 움직이거나 돌리는 동작을 수행한다. 어깨를 통해 팔을 앞으로 뻗거나 뒤로 당기는 동작을 수행한다.
전완	팔을 구부리는 동작을 수행한다.
손	손을 위아래로 움직이는 동작을 수행한다. 손을 좌우로 흔드는 동작을 수행한다.
허리	몸을 구부리거나 뒤로 젖히는 동작을 수행한다. 몸통을 돌리는 동작을 수행한다. 측면으로 몸을 기울이는 동작을 수행한다.
골반	몸통을 회전시키거나 다리 움직임을 통해 걷거나 뛰는 동작에 사용한다.
다리	다리를 굽히고 펴며 걷기, 뛰기, 앉기, 점프 동작을 수행한다.
발목	발목을 굽히고 펴며 걷기, 뛰기, 점프 동작을 수행한다.

iii. 애니메이션 본 규칙

- 각 본에는 회전 각도가 제한되어 있어 몬스터의 자연스러운 움직임을 구현한다.
- 모든 본은 몸의 중심을 나타내는 루트 본을 기준으로 둔다.
- 체형이 비슷한 것끼리 구분하여 패턴화한다.

b 어태치 본

i. 어태치 본 정의

두 가지의 무언가를 붙이는 데 필요한 프로그램적 처리를 위한 기준을 의미한다.

ii. 어태치 본 개요



- 어태치 본이 쓰이는 몬스터가 있고 아닌 몬스터가 있다.
- 어태치 본이 쓰이는 몬스터의 경우, 무기를 잡는 양쪽 손바닥 혹은 왼쪽 손바닥에 사용한다.

iii. 어태치 본 규칙

- 어태치 본이 쓰이는 몬스터의 경우, 기본 상태와 대기 상태, 전투 상태 모두 무기를 잡고 있다.
- 어태치 본이 쓰이는 몬스터의 경우, 사망 상태에서만 무기를 잡고 있지 않는다.

c 이펙트 본

i. 이펙트 본 정의

어떠한 효과인 이펙트를 보이게 하기 위한 리소스를 사용하기 위해 필요한 프로그램적 처리 기술을 의미한다.

ii. 이펙트 본 개요

이펙트 본은 다음과 같이 구성한다.

항목	설명
비주얼 이펙트	시각적인 특수 효과를 의미한다.
사운드 이펙트	청각적인 특수 효과를 의미한다.

- 비주얼 이펙트와 사운드 이펙트는 함께 사용되기도 한다.
- 이펙트 본을 통해 몬스터의 전투나 이동에 시각적 효과와 청각적 효과가 자연스럽게 발생한다.
- 몬스터에 적용되는 이펙트 본은 다음과 같다.

위치	설명
무기 끝	시각적인 특수 효과를 의미한다.
발사체	원거리 공격의 발사체에 존재하여 오브젝트, 캐릭터와 충돌 시 이펙트가 발생한다.
가슴과 배	캐릭터의 공격에 피격 당할 시 피가 튀는 비주얼 이펙트를 위함이다.
발	이동 시 발자국을 보이게 하고 발소리를 내기 위함이다.

III. 이펙트 본 규칙

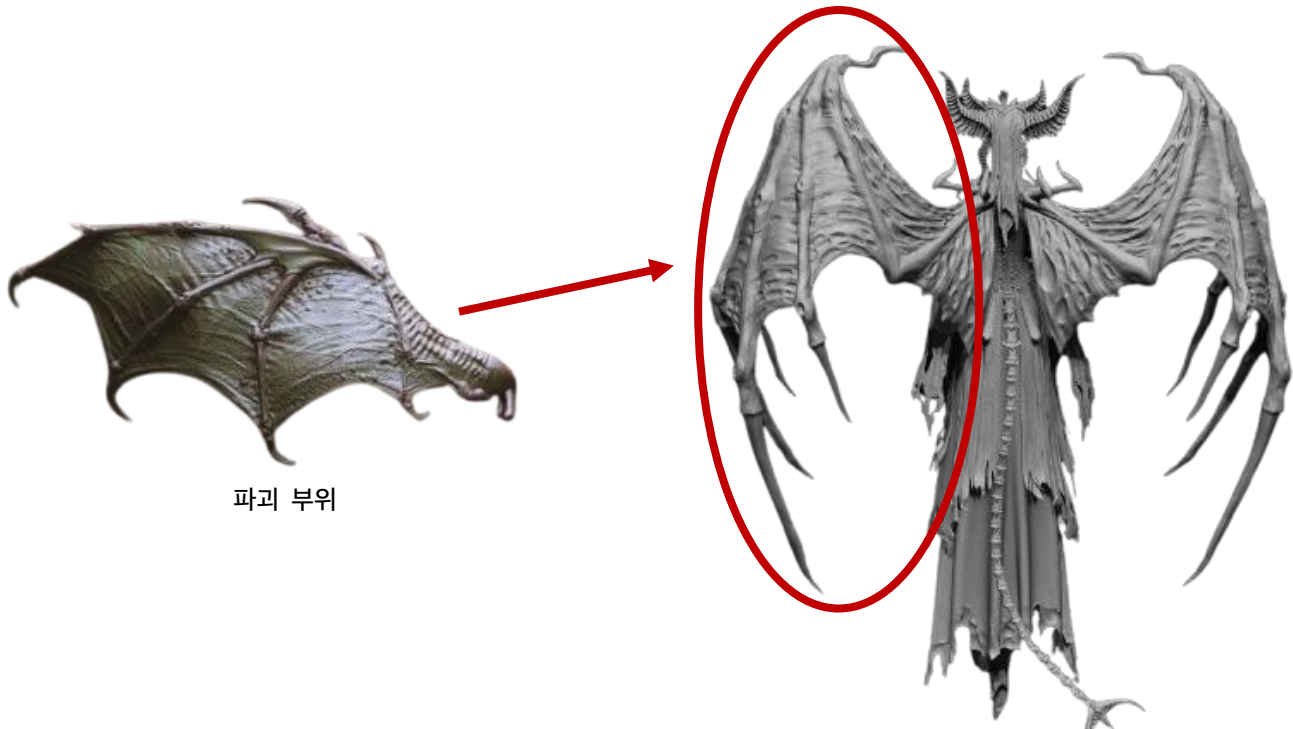
위치	설명
무기 끝	몬스터의 무기 끝에 부착되어 전투 시 피가 튀는 비주얼 이펙트가 발생한다. 타격 한 번에 한 번의 이펙트가 발생한다. 발생한 이펙트는 2 초 후 사라진다.
발사체	원거리 공격의 발사체에 존재하여 캐릭터와 충돌하여 피가 튀기는 비주얼 이펙트가 발생하거나 오브젝트와 충돌하여 부서지는 이펙트가 발생한다. 타격 한 번에 한 번의 이펙트가 발생한다. 발생한 이펙트는 2 초 후 사라진다.
가슴과 배	캐릭터의 공격에 피격 당할 시 피가 튀는 비주얼 이펙트를 위함이다.
발	몬스터의 발에 부착되어 몬스터가 이동 시 발자국 비주얼 이펙트를 보여주고 발소리가 들리게 하는 사운드 이펙트가 발생한다. 발생한 이펙트는 1 초 후 사라진다.

C. 파괴 부위

I. 파괴 부위 정의

몬스터의 특정 부위를 별도의 몬스터로 제작하여 전투 중 파괴 가능한 구조를 구현하는 것을 의미한다.

II. 파괴 부위 개요



파괴 부위는 다음과 같이 구성한다.

항목	설명
외형 파츠	파괴 부위를 본체와 분리해 독립된 몬스터로 제작한다.
본	파괴 부위의 움직임과 파괴 연출을 제어하기 위해 필요한 본을 적용한다.

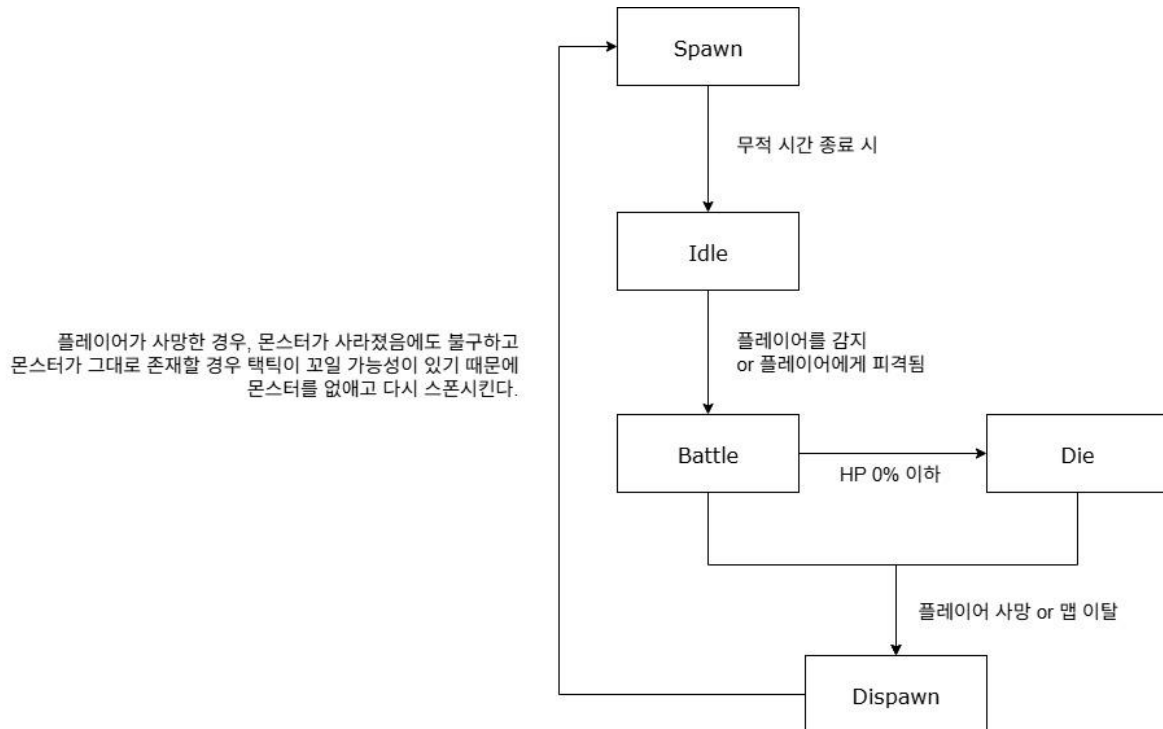
III. 파괴 부위 규칙

- 파괴 부위는 본체와 분리된 몬스터로 제작하여 출력한다.
- 일반 몬스터는 파괴 부위를 사용하지 않는다.
- 보스에게만 적용하며 본체와 함께 해당 위치에 배치해 함께 출력한다.
- 실제 파괴 대상 부위는 기획 단계에서 결정한다.

몬스터 AI

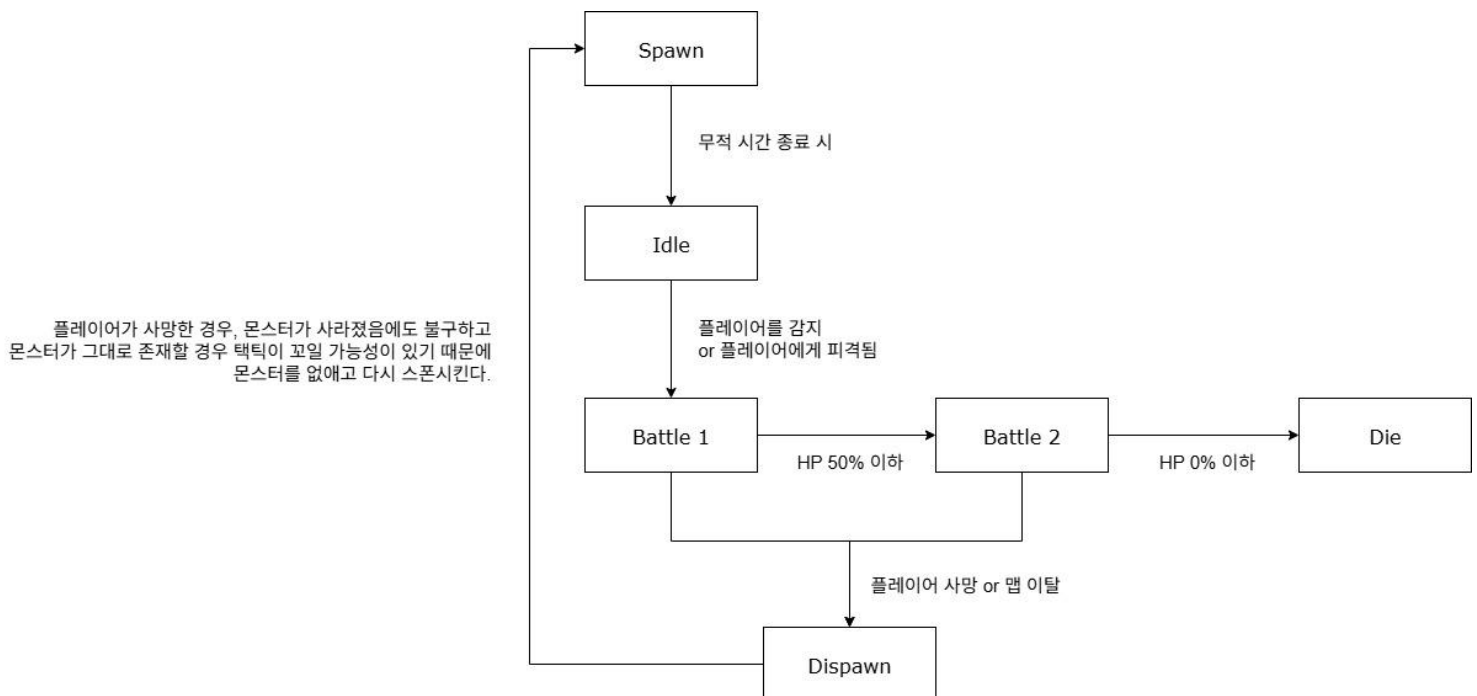
일반·정예 몬스터 AI

일반·정예 몬스터 AI 는 아래의 FSM 을 참고한다.



네임드 몬스터 AI

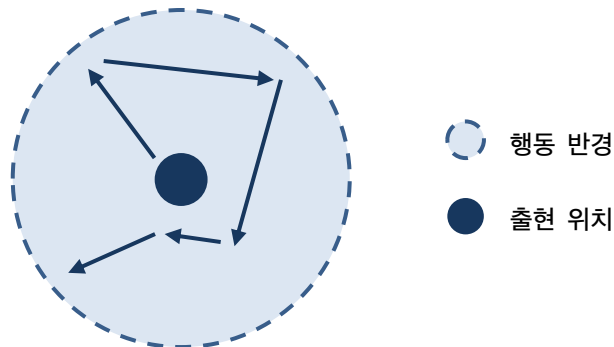
네임드 몬스터 AI 는 아래의 FSM 을 참고한다.



① Idle

정의

- 몬스터가 아무것도 하지 않는 대기 상태를 의미한다.
- 공격성을 보이지 않고 주변을 배회한다.
- 출현한 위치에서 일정 영역 안을 무작위로 돌아다니는 랜덤 이동 방식으로 주변을 배회한다.



② Battle

정의

- 인식 범위 내에 캐릭터가 들어오거나 몬스터가 공격을 당했을 경우 Idle 상태에서 공격 상태로 전환되는 것을 의미한다.

규칙

- 캐릭터가 몬스터의 인식 범위에서 벗어날 경우 캐릭터를 따라가다가 스폰너로부터 일정 거리 멀어지면 Battle 상태에서 Idle 상태로 전환되며 캐릭터의 시야에서 벗어나면 Dispawn 상태가 되어 리스폰된다.
- Battle 상태에서 캐릭터가 사망할 경우 몬스터의 택틱 고임을 방지하기 위해 몬스터를 없애고 다시 스폰시킨다.

몬스터 AI 규칙

- 범용성과 제작·활용 편의성을 위해 FSM을 적용한다.
- 일반 몬스터와 정예 몬스터, 네임드 몬스터 이 셋만 패턴화해서 만든다.
- 이 이외의 다른 몬스터는 패턴화하지 않는다. (예시 : 보스)

몬스터 인식 범위

몬스터 인식 범위 정의

몬스터가 캐릭터를 인식하는 범위를 의미한다.

몬스터 인식 범위 규칙

- 몬스터의 인식 범위는 몬스터의 피벗을 중심으로 규정한다.
- 몬스터의 인식 범위는 몬스터의 종류에 따라 차이가 있다. 이는 table 문서의 Monster_Table 에서 자세히 다룬다.
- 캐릭터가 몬스터의 인식 범위에 진입하지 않을 경우 몬스터는 Idle 상태를 유지한다.
- 캐릭터가 몬스터의 인식 범위에 진입할 경우 선공형 몬스터는 Battle 상태로 전환한다.
- 후공형 몬스터일 경우 캐릭터가 인식 범위에 진입하더라도 캐릭터가 먼저 공격하지 않는 한 몬스터가 먼저 공격하지 않는다.

몬스터 인식 범위 예외처리

- 전투 도중 캐릭터가 도주할 경우 캐릭터를 따라가다가 스폰너로부터 일정 거리 멀어지면 Battle 상태에서 Idle 상태로 전환되며 캐릭터의 시야에서 벗어나면 Dispawn 상태가 되어 재생성된다.
- 건물의 옥상에서 전투할 경우 캐릭터가 건물 아래로 도주한다면 건물의 옥상에서 내려가지는 않으나 옥상의 면적 끝부분까지 따라갔다가 Idle 상태로 전환된다. 캐릭터의 시야에서 벗어난 후 Dispawn 상태가 되어 재생성된다.

몬스터 애니메이션

몬스터 애니메이션 정의

몬스터가 게임 상에서 반복적으로 동작하게 되는 모습을 종류별로 정의한다.

몬스터 애니메이션 개요

몬스터 애니메이션은 다음과 같이 구성한다.

항목	설명
몬스터 상태	몬스터의 상태에 따라 출력되는 몬스터의 모습에 대해 정의한다.
일반 이동	몬스터가 일반 이동을 할 때 출력되는 애니메이션에 대해 정의한다.
전투 이동	몬스터가 전투 상황에 처했을 때 출력되는 이동 애니메이션에 대해 정의한다.
전투	몬스터가 전투를 할 때 출력되는 애니메이션에 대해 정의한다.
리액션	몬스터가 피격을 받거나 사망할 때 출력되는 애니메이션에 대해 정의한다.

몬스터 애니메이션 구성

A. 몬스터 상태 애니메이션

I. 몬스터 상태 애니메이션 정의

몬스터의 상태에 따라 출력되는 애니메이션에 대해 정의한다.

II. 몬스터 상태 애니메이션 개요

- 몬스터 상태 애니메이션은 다음과 같이 구성한다.
- 아래의 표는 인간형 몬스터를 기준으로 한다.

상태	조건	애니메이션 출력
기본 상태 (Human_Default)	몬스터를 컴퓨터가 아무것도 판단하지 않은 상태	양팔을 벌려놓고 다리를 어깨너비보다 좁게 벌린 채로 편하게 서 있는 자세
대기 상태 (Human_Idle)	기본 상태에서 1 초 경과 시 대기 상태로 전환	왼쪽 다리를 앞으로 내밀고 짝다리를 짚고 양팔을 살짝 굽힌 상태로 서 있는 자세 편안하게 호흡하며 상체 어깨와 흉곽이 위아래로 살짝 움직인다.
전투 상태 (Human_Combat)	캐릭터가 몬스터의 인식 범위 내로 들어왔거나 캐릭터가 먼저 몬스터를 공격했을 경우 전투 상태로 전환	다리를 더 벌린 상태로 상체를 더 숙이고 무릎을 더 굽히고 서 있는 자세 격양된 호흡으로 인해 상체의 어깨와 흉곽이 위아래로 크게 움직인다.

III. 몬스터 상태 애니메이션 규칙

상태	규칙
기본 상태	몬스터가 아무 행동도 하지 않아야 한다.
대기 상태	기본 상태 애니메이션 상태에서 1초가 경과되었을 경우 발생한다. 대기 상태 3초 후 컴퓨터의 판단에 의해 일반 이동 애니메이션이 발생한다.
전투 상태	전투 상태 애니메이션은 다음과 같은 상황에 출력된다. - 캐릭터가 몬스터의 인식 범위 내로 들어간다. 몬스터의 인식 범위는 각 개체마다 다르다. - 캐릭터가 몬스터에게 먼저 공격을 시도한 경우 전투 상태로 전환되며 전투 상태 애니메이션을 출력하게 된다. 캐릭터가 도주하는 경우 스폰너로부터 일정 범위 멀어지면 대기 상태로 전환된다.

B. 일반 이동 애니메이션

I. 일반 이동 애니메이션 정의

몬스터가 일반 이동을 할 때 출력되는 애니메이션에 대해 정의한다.

II. 일반 이동 애니메이션 개요

- 일반 이동 애니메이션은 다음과 같이 구성한다.
- 아래의 표는 인간형 몬스터를 기준으로 한다.

상태	조건	애니메이션 출력
걷기 (Human_Walk)	모든 일반 이동의 움직임은 컴퓨터의 판단에 의한다.	양손이 배꼽 정도 높이로 올라오도록 양팔을 앞뒤로 움직이면서 어깨너비 보폭으로 다리를 움직여 편하게 걷는 모습을 반복한다.
방향 전환 (왼) (Human_Left)		머리-몸통-다리 파츠를 순서대로 90 도 회전시킨다.
방향 전환 (오) (Human_Right)		
대각선 (↖) (Human_Fleft)		머리-몸통-다리 파츠를 순서대로 45 도 회전시키고 '걷기' 애니메이션을 출력하는 과정을 반복한다.
대각선 (↗) (Human_Fright)		

III. 일반 이동 애니메이션 규칙

상태	규칙
걷기	대기 상태 애니메이션이 출력된 지 3 초가 지나면 컴퓨터의 판단에 의해 일반 이동 애니메이션이 출력된다. 3 초 뒤 다시 기본 상태 애니메이션이 출력된다.

C. 전투 이동 애니메이션

I. 전투 이동 애니메이션 정의

몬스터가 전투 상황에 처했을 때 출력되는 이동 애니메이션에 대해 정의한다.

II. 전투 이동 애니메이션 개요

- 전투 이동 애니메이션은 다음과 같이 구성한다.
- 아래의 표는 인간형 몬스터를 기준으로 한다.

상태	조건	애니메이션 출력
전투 이동 (달리기) (Human_Run)	모든 전투 이동의 움직임은 컴퓨터의 판단에 의한다.	양손이 가슴 바로 아래 정도 높이로 올라오도록 양팔을 앞뒤로 움직이면서 어깨너비 보폭으로 다리를 움직여 빠르게 달리는 모습을 반복한다. 팔꿈치와 무릎이 구부러지는 각도는 90도 정도이다.

III. 전투 이동 애니메이션 규칙

상태	규칙
전투 이동 (달리기)	전투 이동 애니메이션은 다음과 같은 상황에 출력된다. - 캐릭터가 몬스터의 인식 범위 내로 들어간다. 몬스터의 인식 범위는 각 개체마다 다르다. - 캐릭터가 몬스터에게 먼저 공격을 시도한 경우 전투 상태로 전환되며 전투 이동 애니메이션을 출력하게 된다. 캐릭터가 도주하는 경우 5 초 뒤 기본 상태로 전환된다.

D. 전투 애니메이션

I. 전투 애니메이션 정의

몬스터가 전투를 할 때 출력되는 애니메이션에 대해 정의한다.

II. 전투 애니메이션 개요

- 전투 애니메이션은 다음과 같이 구성한다.
- 아래의 표는 인간형 몬스터를 기준으로 한다.

상태	조건	애니메이션 출력
근거리 공격 (Human_Att_01)	캐릭터가 몬스터의 인식 범위 내로 진입했을 경우	양손으로 근접 무기를 잡고 앞으로 휘두른다. 몸은 검을 휘두르는 방향의 반대 방향으로 들어진다.
원거리 공격 (Human_Att_02)		왼손으로는 활을 잡고 오른손으로는 화살을 잡은 후 활의 시위를 당긴다. 왼팔은 퍼져 있으며 오른팔은 90 도로 굽혀진다. 신체는 비스듬히 대각선으로 서 있지만 얼굴은 캐릭터를 향한다.

III. 전투 애니메이션 규칙

상태	규칙
전투	전투 애니메이션이 출력되는 동안 다른 애니메이션은 발동되지 않는다. 애니메이션을 출력하며 이동할 수 없다.

E. 리액션 애니메이션

I. 리액션 애니메이션 정의

몬스터가 피격을 받거나 사망할 때 출력되는 애니메이션에 대해 정의한다.

II. 리액션 애니메이션 개요

- 리액션 애니메이션은 다음과 같이 구성한다.
- 아래의 표는 인간형 몬스터를 기준으로 한다.

상태	조건	애니메이션 출력
피격 (Human_Hit)	캐릭터로부터 헤드샷을 당했을 때	타격을 입은 방향으로 몸을 비틀거린다.
경직 (Human_Stiffen)	캐릭터로부터 바디샷을 당했을 때	타격을 입은 방향으로 넉백된다.
사망 (Human_Die)	공격에 의해 체력이 0에 달한 경우	비틀거리다 피를 흘리며 무릎부터 바닥에 닿으며 쓰러진다.

III. 리액션 애니메이션 규칙

상태	규칙
피격 (Human_Hit)	캐릭터로부터 헤드샷을 당했을 때 피격 애니메이션이 출력된다. 피격 애니메이션이 출력되는 동안 다른 애니메이션은 출력되지 않는다. 피격 애니메이션은 1초 동안 지속된다.
경직 (Human_Stiffen)	캐릭터로부터 바디샷을 당했을 때 경직 애니메이션이 출력된다. 경직 애니메이션이 출력되는 동안 다른 애니메이션은 출력되지 않는다. 경직 애니메이션은 0.5초 동안 지속된다.
사망 (Human_Die)	몬스터의 체력이 공격에 의해 0에 달한 경우 사망 애니메이션이 출력된다.

몬스터 애니메이션 예외처리

몬스터가 이동 애니메이션을 출력하던 중 캐릭터의 공격을 받을 경우 애니메이션과 동시 실행이 되지 않아 이동 애니메이션을 취소한 후 피격 혹은 경직 애니메이션을 실행한다.

몬스터 이동

몬스터 이동 정의

컴퓨터의 판단에 의해 몬스터가 좌표 이동하는 것을 의미한다.

몬스터 이동 개요

몬스터 애니메이션은 다음과 같이 구성한다.

항목	설명
일반 이동	기본적인 전, 후, 좌, 우 등의 방향으로 지정해 둔 이동 속도 값으로 몬스터의 좌표가 이동하는 것을 의미한다.
전투 이동	몬스터가 전투 상태로 전환되었을 때 할 수 있는 좌표 이동 방식이다.

몬스터 이동 분류

A. 일반 이동

I. 일반 이동 정의

기본적인 전, 후, 좌, 우 등의 방향으로 지정해 둔 이동 속도 값으로 몬스터의 좌표가 이동하는 것을 의미한다.

II. 일반 이동 개요

아래의 표는 인간형 몬스터를 기준으로 한다.

이동	애니메이션 처리
몬스터가 전진한다.	Idle_Human → Walk_Human → Looping → Idle_Human
몬스터가 후진한다.	Idle_Human → Walk_Human → Looping → Idle_Human
몬스터가 좌측으로 이동한다.	Idle_Human → Walk_Human → Looping → Idle_Human
몬스터가 우측으로 이동한다.	Idle_Human → Walk_Human → Looping → Idle_Human
몬스터가 전방 좌측 대각선으로 이동한다.	Idle_Human → Walk_Human → Looping → Idle_Human
몬스터가 전방 우측 대각선으로 이동한다.	Idle_Human → Walk_Human → Looping → Idle_Human
몬스터가 후방 좌측 대각선으로 이동한다.	Idle_Human → Walk_Human → Looping → Idle_Human
몬스터가 후방 우측 대각선으로 이동한다.	Idle_Human → Walk_Human → Looping → Idle_Human

항목	설명
Idle_Human	대기 상태의 인간형 몬스터 애니메이션
Walk_Human	인간형 몬스터가 걷는 애니메이션
Looping	반복

III. 일반 이동 규칙

- 몬스터의 걷기 이동 속도는 각 개체마다 다르게 설정한다.
- 오브젝트 및 벽에 막히면 통과하지 못한 채로 애니메이션을 반복한다.

IV. 일반 이동 예외처리

- 일반 이동 중 캐릭터가 몬스터의 인식 범위 내로 들어오거나 캐릭터가 먼저 공격을 시도하는 경우 이동을 중지한다.
- 오브젝트 및 벽에 막힐 경우 몬스터는 장애물에 막힌 채로 계속 이동하는 애니메이션이 실행되지만 위치 값은 변하지 않는다.

B. 전투 이동

I. 전투 이동 정의

몬스터가 전투 상태로 전환되었을 때 할 수 있는 좌표 이동 방식이다.

II. 전투 이동 개요

아래의 표는 인간형 몬스터를 기준으로 한다.

이동	애니메이션 처리
몬스터가 캐릭터를 향해 달린다.	Idle_Human → Run_Human → Looping → Idle_Human

항목	설명
Idle_Human	대기 상태의 인간형 몬스터 애니메이션
Run_Human	인간형 몬스터가 달리는 애니메이션
Looping	반복

III. 전투 이동 규칙

- 몬스터의 전투 이동 속도는 각 개체마다 다르게 설정한다.
- 몬스터의 인식 범위 내로 캐릭터가 들어왔을 때 캐릭터가 몬스터를 공격했을 때 일반 이동에서 자동으로 전환된다.
- 전투가 종료되거나 캐릭터가 도주할 경우 일반 이동으로 전환된다.

몬스터 전투

몬스터 전투 정의

몬스터가 캐릭터를 피격하고 피격 당하는 과정을 의미한다.

몬스터 전투 개요

몬스터 전투는 다음과 같은 요소로 구성한다.

구성	설명
타격	캐릭터에게 어떠한 방식으로 피해를 주는 것을 의미한다.
피격	몬스터에게 공격을 받아 피해를 입히는 것을 의미한다.

몬스터 전투 구성 요소

A. 타격

I. 타격 정의

캐릭터에게 어떠한 방식으로 피해를 주는 것을 의미한다.

II. 타격 개요

타격은 다음과 같이 구성한다.

항목	설명
근거리 공격	캐릭터의 가까이에서 근접 무기로 캐릭터에게 타격을 가하는 것을 의미한다.
원거리 공격	캐릭터와 거리를 두고 원거리 무기로 캐릭터에게 타격을 가하는 것을 의미한다.
범위 스킬 공격	공격에 의해 범위 효과가 발생하며 효과의 범위가 캐릭터와 충돌할 때 정해진 효과를 발휘해 캐릭터에게 타격을 가하는 것을 의미한다.
디버프 공격	원거리 공격에 속하지만 발사체가 존재하지 않는데도 캐릭터에게 피해를 가하는 것을 의미한다.

III. 타격 규칙

몬스터의 공격은 논타겟팅 방식으로 이루어진다.

B. 피격

I. 피격 정의

몬스터가 캐릭터의 특수 스킬에 공격당할 때 상황을 의미한다.

II. 피격 규칙

- 캐릭터의 특수 스킬에 공격당할 때마다 피격 애니메이션이 출력된다.
- 캐릭터의 특수 스킬에 공격당한 몬스터는 설정된 데미지 값만큼 HP 값을 감소시킨다.
- 피격을 당해 HP가 0 이하이면 사망으로 처리한다.
- 캐릭터의 특수 스킬에 공격당할 때의 데미지 비율은 일반 스킬에 공격당할 때와 같다.

III. 피격 예외처리

- 진행 중인 피격 애니메이션이 종료되기 전에 또 다른 피격을 당하게 되면 진행 중인 피격 애니메이션을 종료하고 바로 해당 피격 및 경직 애니메이션을 출력한다.
- 공격 도중 피격을 당하게 되면 공격 애니메이션을 멈추지 않고 끝까지 출력한 후, 대상에게 유효한 타격을 입힘과 동시에 유효한 피격을 당한다.

C. 경직

I. 경직 정의

몬스터가 캐릭터의 일반 스킬에 공격당했을 때의 상황을 의미한다.

II. 경직 규칙

- 캐릭터의 일반 스킬에 공격당한 몬스터는 설정된 데미지 값만큼 HP 값을 감소시킨다.
- 몬스터가 일반 스킬에 공격당할 때마다 경직 애니메이션이 출력된다.
- 경직 및 피격을 당해 HP가 0이 되면 사망으로 처리한다.
- 일반 스킬에 공격당했을 때의 데미지 비율은 피격 당했을 때와 같다.

III. 경직 예외처리

- 진행 중인 경직 애니메이션이 종료되기 전에 또 다른 공격을 당하게 되면 진행 중인 공격 애니메이션을 종료하고 바로 해당 경직 및 피격 애니메이션을 출력한다.
- 몬스터가 캐릭터를 공격하는 도중 캐릭터로부터 공격을 당하게 되면 해당 공격 애니메이션을 멈추지 않고 끝까지 출력한 후, 대상에게 유효한 타격을 입힘과 동시에 유효한 공격을 당한다.

충돌 체크

충돌 박스 정의

충돌을 판단하기 위해 몬스터를 둘러싼 투명 박스를 의미한다.

충돌 박스 개요

- 충돌 박스는 몬스터, 오브젝트, 공격, 발사체 간에 충돌 여부를 판단한다.
- 몬스터, 오브젝트, 공격, 발사체 간의 충돌 여부를 판단하는 충돌 박스는 모두 같은 형태를 띈다.
- 충돌 박스의 형태는 다음과 같다.



- 몬스터의 신체를 나누지 않고 하나의 충돌 박스로 충돌 체크를 한다.
- 같이 출력되는 파괴 부위 몬스터 또한 하나의 충돌 박스로 충돌 체크를 한다.

충돌 체크 분류

A. 오브젝트와의 충돌 체크

I. 오브젝트와의 충돌 체크 목적

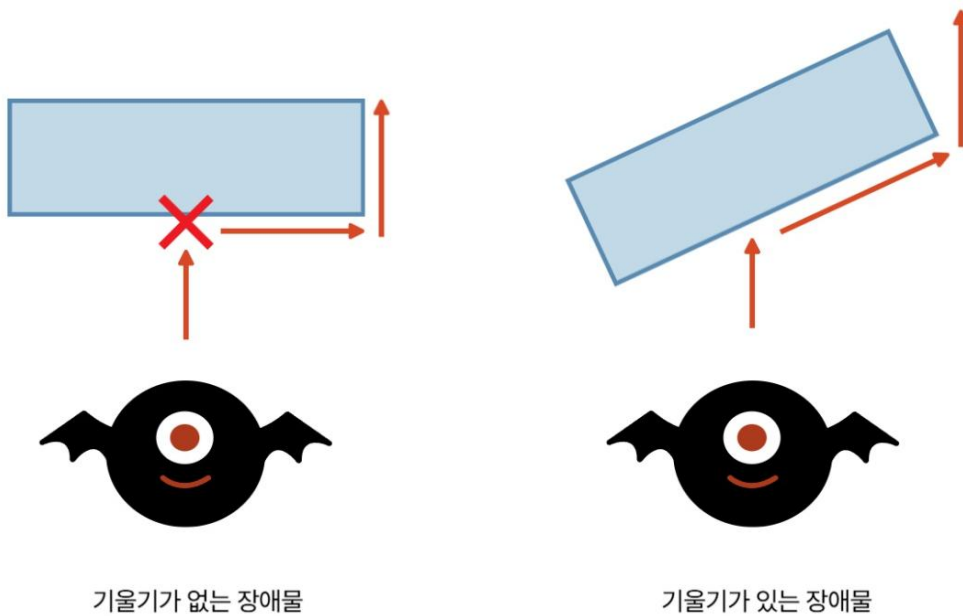
몬스터가 오브젝트를 통과하는 것을 막는다.

II. 오브젝트와의 충돌 체크 규칙

몬스터의 충돌 박스와 오브젝트의 충돌 박스가 충돌 시 충돌로 판단하고 서로 통과하지 않는다.

이동 중 충돌

- 몬스터가 일반 이동 중 기울기가 있는 장애물과 충돌 시 기울기에 맞춰 이동한다.
- 몬스터가 기울기가 없는 장애물과 충돌 시 좌표가 고정되며 이동 애니메이션은 그대로 출력된다.



- 이동 중 충돌 종류는 다음과 같다.

장애물 종류	몬스터 행동
기울기가 있는 장애물	기울기에 맞춰 이동
기울기가 없는 장애물	장애물을 피해서 이동
캐릭터가 설치한 장애물	장애물을 피해서 이동

III. 오브젝트와의 충돌 체크 예외처리

오브젝트 충돌 박스를 벗어나는 애니메이션은 오브젝트를 통과한다.

B. 공격 충돌 체크

I. 공격 충돌 체크 목적

캐릭터, 공격, 발사체와 몬스터 간에 충돌 체크를 하여 통과하는 것을 막는다.

II. 공격 충돌 체크 규칙

- 충돌 체크 박스를 머리와 신체로 나누어 세분화한다.
- 각 부위별 받는 데미지 비율을 다르게 한다.

III. 공격 충돌 체크 의도

각 부위를 세분화하고 받는 데미지 비율을 다르게 설정해 게임의 전투 디테일을 높이기 위함이다.

IV. 공격 충돌 체크 규칙

- 오브젝트를 제외한 모든 충돌 박스를 체크한다.
- 공격 충돌 체크는 다음과 같이 세분화되어 있다.

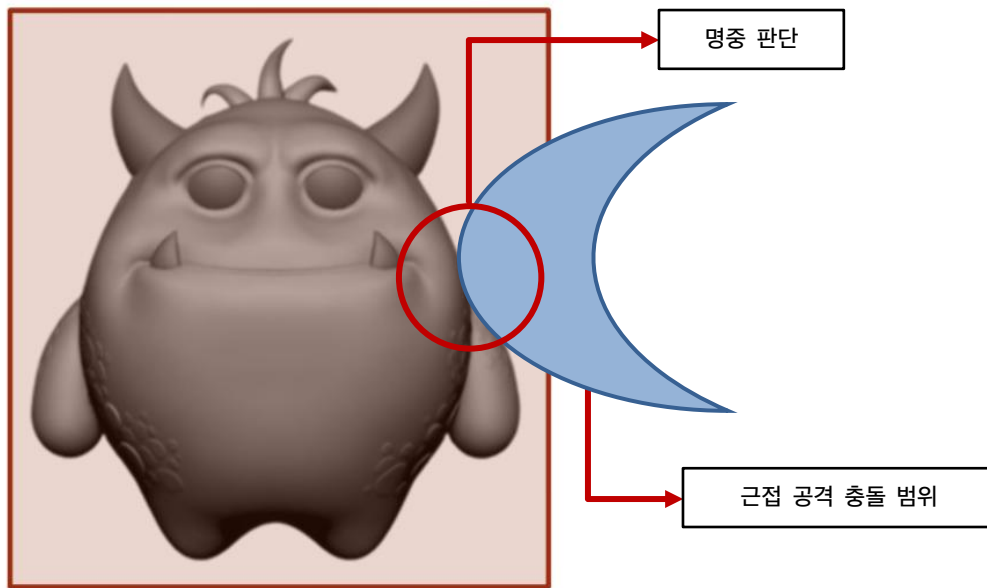
a 근접 공격 충돌

i. 근접 공격 충돌 정의

근접 방식의 공격을 통해 몬스터와 물리적인 충돌이 일어나는 것이다.

ii. 근접 공격 충돌 개요

다음 그림과 같이 근접 공격 범위가 충돌 박스에 닿으면 명중으로 판단한다.



iii. 근접 공격 충돌 규칙

- 하나의 충돌 박스로 구성되어 있기 때문에 부위별로 받는 데미지 비율이 같다.
- 근접 공격의 충돌 박스와 몬스터 충돌 박스가 충돌되면 실체에 몸이 닿지 않아도 명중한 것으로 처리한다.
- 특정 타겟을 지정하지 않고 공격하여 공격 범위 내에 위치한 타겟을 맞추는 논타겟팅 방식이다.

iv. 근접 공격 충돌 예외처리

충돌 중 몬스터 또는 캐릭터가 사망하였을 경우 더 이상 충돌 판정이 일어나지 않는다.

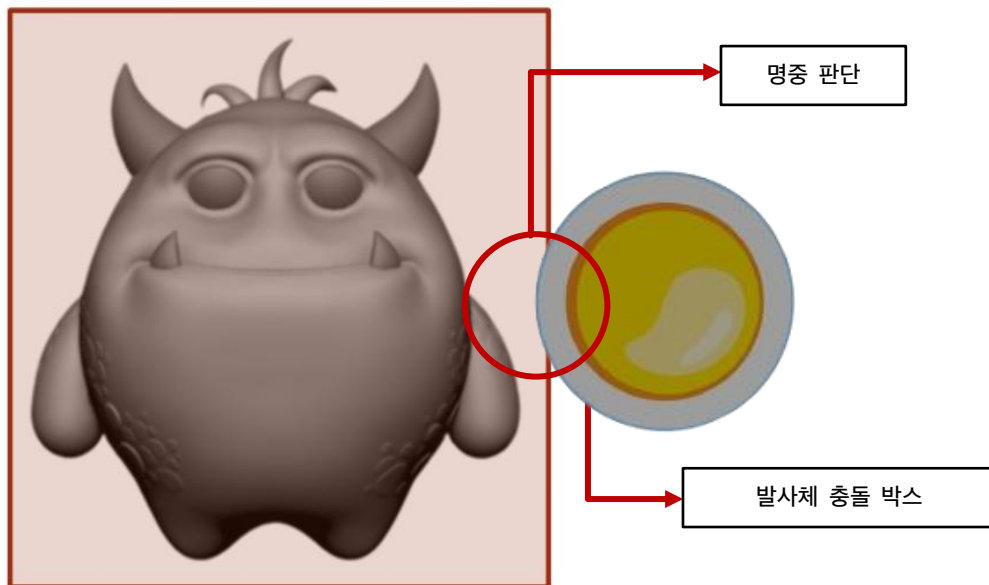
b 원거리 공격 충돌

i. 원거리 공격 충돌 정의

원거리 방식의 공격을 통해 몬스터와 물리적인 충돌이 일어나는 것이다.

ii. 원거리 공격 충돌 개요

- 원거리 공격은 발사체가 존재하며 그 발사체에 충돌 박스를 설정한다.
- 다음 그림과 같이 발사체의 충돌 박스가 몬스터의 충돌 박스에 닿으면 명중으로 판단한다.



iii. 원거리 공격 충돌 규칙

- 하나의 충돌 박스로 구성되어 있기 때문에 부위별로 받는 데미지 비율이 같다.
- 발사체의 충돌 박스와 몬스터의 충돌 박스가 충돌되면 실체에 몸이 닿지 않아도 명중한 것으로 처리한다.
- 특정 타겟을 지정하지 않고 공격하여 공격 범위 내에 위치한 타겟을 맞추는 논타겟팅 방식이다.

iv. 원거리 공격 충돌 예외처리

충돌 중 몬스터 또는 캐릭터가 사망하였을 경우 더 이상 충돌 판정이 일어나지 않는다.

몬스터 상태

몬스터 상태 정의

게임 상에서 몬스터에게 적용되는 다양한 상태 이상이나 조건을 의미한다.

몬스터 상태 개요

몬스터 상태는 다음과 같이 구성한다.

상태	영문명	조건	정의	효과
기본 상태	Default	몬스터를 컴퓨터가 아무것도 판단하지 않은 상태	몬스터가 행동을 취하지 않고 가만히 서 있는 것	기본 상태 애니메이션 출력
대기 상태	Idle	기본 상태에서 1초 경과 시 대기 상태로 전환	몬스터가 컴퓨터의 판단을 기다리고 있는 상태	대기 상태 애니메이션 출력
전투 상태	Battle	몬스터의 인식 범위 내로 캐릭터가 들어왔거나 캐릭터가 몬스터를 먼저 공격할 경우	몬스터가 전투 상황에 놓여 있는 상태	전투 상태 애니메이션 출력
상태 이상	Ailment	캐릭터의 스킬로 인해 몬스터가 디버프를 얻었을 경우	몬스터가 캐릭터의 공격으로 인해 다양한 상태 이상이 유발된 상태	디버프 발생
사망	Die	체력 수치 값이 0 이하일 경우	몬스터가 무력화되어 게임 오버된 상태	일정 시간 이후 스폰너에서 재생성

몬스터 상태 구성

A. 상태 이상

I. 상태 이상 정의

캐릭터나 그 이외의 것에게 몬스터가 부정적인 효과를 받는 것을 뜻한다.

II. 상태 이상 효과 구성

상태 이상 효과는 다음과 같이 구성한다.

상태 이상 종류	적용 효과	설명
체력 회복	체력 회복	현재 체력에 수치 값을 추가하는 상태
공격력 증가/감소	공격력 증가/감소	공격력의 값이 상승 혹은 하락하는 상태
방어력 증가/감소	방어력 증가/감소	방어력의 값이 상승 혹은 하락하는 상태
이동 속도 증가/감소	이동 속도 증가/감소	이동 속도의 값이 상승 혹은 하락하는 상태
공격 속도 증가/감소	공격 속도 증가/감소	공격 속도의 값이 상승 혹은 하락하는 상태
기절	이동 속도 감소 /행동 불가	이동 속도 값이 0 이 되고 어떠한 행동도 하지 못하는 상태
둔화	이동 속도 감소 /공격 속도 감소	이동 속도와 공격 속도 값이 하락하는 상태
밀치기	밀치기	몬스터가 밀쳐져서 위치 값이 강제로 이동되는 상태
약화	방어력 감소	방어력의 값이 하락하는 상태
무적	무적	어떠한 피해와 나쁜 상태 이상 효과를 입지 않는 상태
행동 불가	행동 불가	어떠한 행동도 하지 못하는 상태

III. 상태 이상 효과 예외처리

몬스터가 사망 시 받고 있던 상태 이상은 종료된다.

B. 사망

I. 사망 정의

몬스터의 체력이 0에 달하여 일정 시간 동안 게임 내에서 존재하지 못하는 상태를 의미한다.

II. 사망 규칙

- 몬스터의 체력이 0에 도달했을 시 사망으로 처리한다.
- 사망 상태에서 일정 시간이 지나면 스폰너를 중심으로 일정 범위 내에 재생성된다.